

Big Data

Arquitectura kappa

Laboratorio 03

Profesor: René Galarce

Integrantes : Benjamín Díaz - Claudio Osses - Antonio Gómez- Ignacio Gómez - Iván Herrera -
Adrian Mancilla

AGENDA

01



Contexto y kappa

02



Arquitectura y datos

03



Implementación V1 y V2

04



Comparativa y
aprendizajes

Problema y objetivo

Datos sin pausa

Los sensores generan datos sin parar y las reglas de negocio cambian.

Resultados esperados

Resultados en segundos y capacidad de recalcular el pasado sin duplicar código.

¿ Qué es la arquitectura kappa?

un solo flujo

procesamiento continuo +
reprocesamiento desde el
registro de eventos.

**stream
replay**

Arquitectura implementada

01



Productor
Pyhton

03



spark streaming V2

05



vista de resultados

02



kafka topic eventos

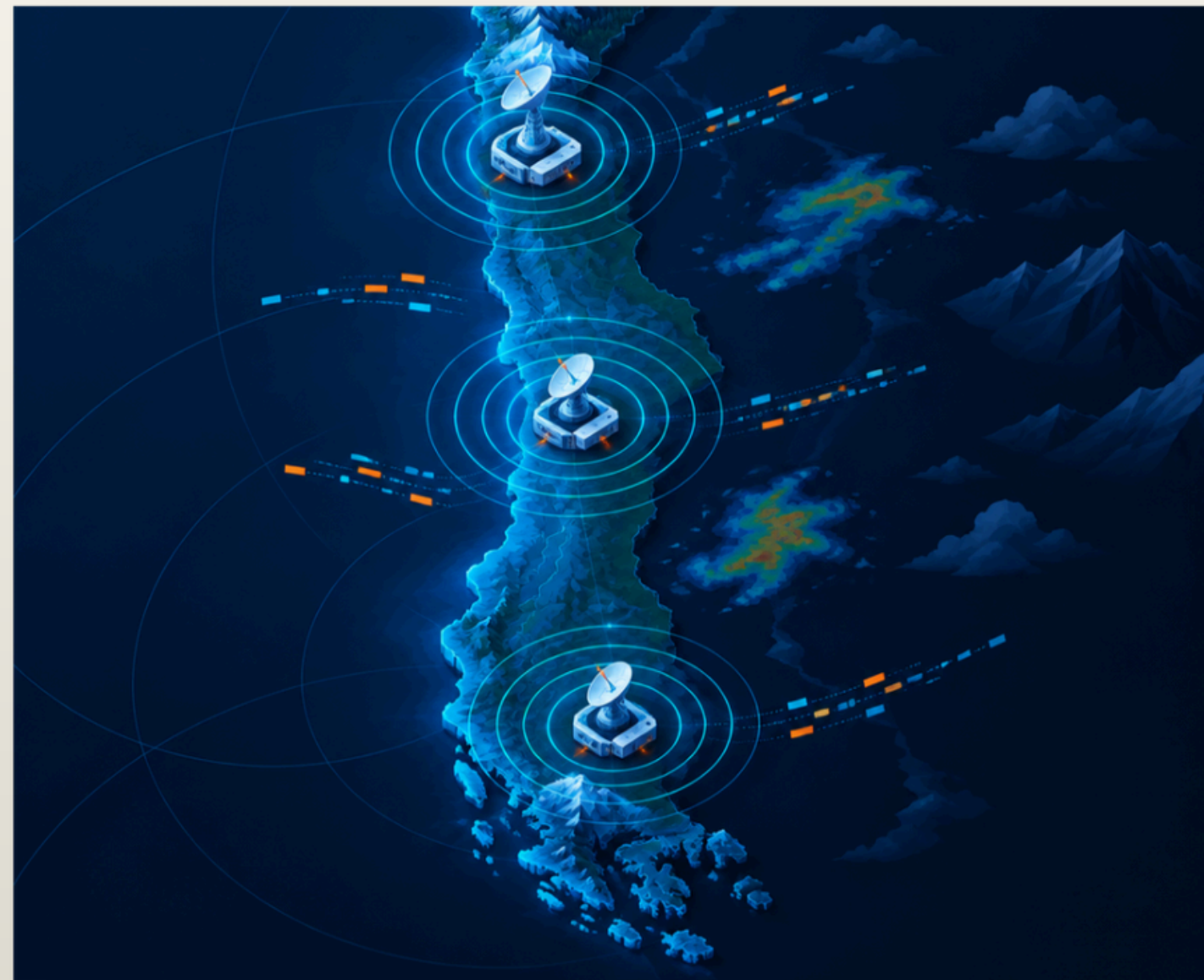
04



spark streaming V1

Datos simulados

3 radares ambientales



01



Radar norte

1 evento JSON / segundo

02



Radar centro

1 evento JSON / segundo

03



Radar sur

1 evento JSON / segundo

Stack tecnológico

Docker



Zookeeper



kafka



python



Sparck
structured
streaming



JSON



Paso 1 : Infraestructura con Docker

`docker compose up -d`

Levanta kafka y zookeeper;
luego se crea el topic eventos

```
PS C:\Users\benja\OneDrive\Escritorio\Web-Proyecto-Kappa> docker compose up -d
WARN[0000] C:\Users\benja\OneDrive\Escritorio\Web-Proyecto-Kappa\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
[+] up 18/18
✓ Image confluentinc/cp-zookeeper:7.5.0 Pulled 88.7s
✓ Image confluentinc/cp-kafka:7.5.0 Pulled 88.7s
✓ Network web-proyecto-kappa_default Created 0.1s
✓ Container zookeeper Started 23.0s
✓ Container kafka Started 0.9s
PS C:\Users\benja\OneDrive\Escritorio\Web-Proyecto-Kappa> docker compose ps
WARN[0000] C:\Users\benja\OneDrive\Escritorio\Web-Proyecto-Kappa\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion
NAME          IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED          STATUS              PORTS
kafka         confluentinc/cp-kafka:7.5.0        "/etc/confluent/dock..."          kafka      About a minute ago Up About a minute   0.0.0.0:9092->9092/tcp, [::]:9092->9092/tcp
zookeeper     confluentinc/cp-zookeeper:7.5.0    "/etc/confluent/dock..."          zookeeper  2 minutes ago   Up About a minute   0.0.0.0:2181->2181/tcp, [::]:2181->2181/tcp
PS C:\Users\benja\OneDrive\Escritorio\Web-Proyecto-Kappa> |
```

Paso 2: Ingesta con el productor

producer.py

Envía un evento por segundo
al topic eventos con
kafkaProducer y serialización
JSON

```
PS C:\Users\benja\OneDrive\Escritorio\Web-Proyecto-Kappa> python src/producer.py
[*] Productor iniciado. Transmitiendo eventos a topic 'eventos' cada 1s...
C:\Users\benja\OneDrive\Escritorio\Web-Proyecto-Kappa\src\producer.py:24: DeprecationWarning: datetime.datetime.utcnow() is deprecated and scheduled for removal in a future version. Use time
zone-aware objects to represent datetimes in UTC: datetime.datetime.now(datetime.UTC).
  "timestamp": datetime.utcnow().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"),
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:39:59', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 326.8, 'co2_ppm': 337.36, 'wind_speed_ms': 23.03, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:01', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 234.1, 'co2_ppm': 404.8, 'wind_speed_ms': 3.89, 'wind_direction': 'NE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:02', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 222.9, 'co2_ppm': 422.51, 'wind_speed_ms': 6.81, 'wind_direction': 'N'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:03', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 253.6, 'co2_ppm': 453.36, 'wind_speed_ms': 1.75, 'wind_direction': 'N'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:04', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 1.3, 'co2_ppm': 439.44, 'wind_speed_ms': 18.87, 'wind_direction': 'N'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:05', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 164.2, 'co2_ppm': 424.69, 'wind_speed_ms': 3.91, 'wind_direction': 'S'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:06', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 240.3, 'co2_ppm': 433.58, 'wind_speed_ms': 10.7, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:07', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 116.2, 'co2_ppm': 365.11, 'wind_speed_ms': 3.14, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:08', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 304.2, 'co2_ppm': 474.01, 'wind_speed_ms': 24.12, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:09', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 92.1, 'co2_ppm': 417.72, 'wind_speed_ms': 2.39, 'wind_direction': 'SE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:10', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 122.6, 'co2_ppm': 450.72, 'wind_speed_ms': 21.56, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:11', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 130.6, 'co2_ppm': 395.7, 'wind_speed_ms': 15.18, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:12', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 149.9, 'co2_ppm': 452.69, 'wind_speed_ms': 22.54, 'wind_direction': 'N'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:13', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 324.4, 'co2_ppm': 398.66, 'wind_speed_ms': 5.84, 'wind_direction': 'NE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:14', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 167.3, 'co2_ppm': 371.91, 'wind_speed_ms': 10.75, 'wind_direction': 'S'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:15', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 318.4, 'co2_ppm': 438.11, 'wind_speed_ms': 17.46, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:16', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 284.0, 'co2_ppm': 392.39, 'wind_speed_ms': 9.9, 'wind_direction': 'NO'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:17', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 260.4, 'co2_ppm': 401.67, 'wind_speed_ms': 12.84, 'wind_direction': 'S'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:18', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 247.3, 'co2_ppm': 407.96, 'wind_speed_ms': 5.42, 'wind_direction': 'E'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:19', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 290.3, 'co2_ppm': 468.22, 'wind_speed_ms': 9.25, 'wind_direction': 'NE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:20', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 167.3, 'co2_ppm': 392.02, 'wind_speed_ms': 13.3, 'wind_direction': 'NO'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:21', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 234.7, 'co2_ppm': 392.5, 'wind_speed_ms': 23.32, 'wind_direction': 'NE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:22', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 202.3, 'co2_ppm': 459.24, 'wind_speed_ms': 3.86, 'wind_direction': 'S'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:23', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 128.2, 'co2_ppm': 423.38, 'wind_speed_ms': 7.12, 'wind_direction': 'SE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:24', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 84.6, 'co2_ppm': 442.66, 'wind_speed_ms': 7.86, 'wind_direction': 'NE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:25', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 352.7, 'co2_ppm': 412.53, 'wind_speed_ms': 18.84, 'wind_direction': 'N'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:26', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 357.6, 'co2_ppm': 422.12, 'wind_speed_ms': 20.09, 'wind_direction': 'S'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:27', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 165.5, 'co2_ppm': 392.84, 'wind_speed_ms': 2.97, 'wind_direction': 'NO'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:28', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 240.7, 'co2_ppm': 449.15, 'wind_speed_ms': 10.79, 'wind_direction': 'NO'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:29', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 327.0, 'co2_ppm': 406.65, 'wind_speed_ms': 7.97, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:30', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 199.3, 'co2_ppm': 420.06, 'wind_speed_ms': 12.21, 'wind_direction': 'NO'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:31', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 287.0, 'co2_ppm': 431.91, 'wind_speed_ms': 14.45, 'wind_direction': 'NO'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:32', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 6.8, 'co2_ppm': 395.02, 'wind_speed_ms': 4.16, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:33', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 242.1, 'co2_ppm': 419.26, 'wind_speed_ms': 23.65, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:34', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 100.3, 'co2_ppm': 412.61, 'wind_speed_ms': 11.91, 'wind_direction': 'NE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:35', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 309.6, 'co2_ppm': 439.51, 'wind_speed_ms': 1.65, 'wind_direction': 'NE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:36', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 316.6, 'co2_ppm': 368.61, 'wind_speed_ms': 4.52, 'wind_direction': 'NE'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:37', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 79.2, 'co2_ppm': 427.39, 'wind_speed_ms': 1.87, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:38', 'radar_id': 'RADAR_CENTRO', 'radar_azimuth_deg': 264.2, 'co2_ppm': 484.37, 'wind_speed_ms': 5.26, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:39', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 18.5, 'co2_ppm': 355.88, 'wind_speed_ms': 1.77, 'wind_direction': 'O'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:40', 'radar_id': 'RADAR_SUR', 'radar_azimuth_deg': 98.7, 'co2_ppm': 470.84, 'wind_speed_ms': 1.03, 'wind_direction': 'E'}
[ENVIADO] {'timestamp': '2026-10-03 21:40:41', 'radar_id': 'RADAR_NORTE', 'radar_azimuth_deg': 264.1, 'co2_ppm': 454.69, 'wind_speed_ms': 8.22, 'wind_direction': 'SO'}
```

Paso 3: Procesamiento v1

- Batch 0 vacío: la V1 solo lee eventos nuevos
- La misma ventana se actualiza en cada micro-batch
- RADAR_CENTRO (01:14–01:15):
401,6 → 412,3 → 416,9 ppm

```

-----
Batch: 0
-----
+-----+-----+-----+
|window|radar_id|co2_promedio|
+-----+-----+-----+
-----

Batch: 1
-----
+-----+-----+-----+
|window|radar_id|co2_promedio|
+-----+-----+-----+
|{2026-10-04 01:14:00, 2026-10-04 01:15:00}|RADAR_CENTRO|401.604|
|{2026-10-04 01:14:00, 2026-10-04 01:15:00}|RADAR_NORTE|418.5175|
|{2026-10-04 01:14:00, 2026-10-04 01:15:00}|RADAR_SUR|428.09666666666664|
|{2026-10-04 01:13:00, 2026-10-04 01:14:00}|RADAR_NORTE|407.04999999999995|
|{2026-10-04 01:13:00, 2026-10-04 01:14:00}|RADAR_CENTRO|480.235|
|{2026-10-04 01:13:00, 2026-10-04 01:14:00}|RADAR_SUR|405.06874999999997|
+-----+-----+-----+

Batch: 2
-----
+-----+-----+-----+
|window|radar_id|co2_promedio|
+-----+-----+-----+
|{2026-10-04 01:14:00, 2026-10-04 01:15:00}|RADAR_CENTRO|412.3392857142857|
|{2026-10-04 01:14:00, 2026-10-04 01:15:00}|RADAR_NORTE|412.4483333333333|
|{2026-10-04 01:14:00, 2026-10-04 01:15:00}|RADAR_SUR|412.19|
+-----+-----+-----+

Batch: 3
-----
+-----+-----+-----+
|window|radar_id|co2_promedio|
+-----+-----+-----+
|{2026-10-04 01:14:00, 2026-10-04 01:15:00}|RADAR_CENTRO|416.9147826086956|
|{2026-10-04 01:14:00, 2026-10-04 01:15:00}|RADAR_NORTE|416.94055555555556|
|{2026-10-04 01:14:00, 2026-10-04 01:15:00}|RADAR_SUR|419.03210526315786|
|{2026-10-04 01:15:00, 2026-10-04 01:16:00}|RADAR_SUR|492.69|
|{2026-10-04 01:15:00, 2026-10-04 01:16:00}|RADAR_CENTRO|429.52666666666664|
+-----+-----+-----+

```

Paso 4: Procesamiento v2

- Batch 0: todas las ventanas históricas (00:56 a 01:23)
- Luego sigue procesando en tiempo real
- Sin capa batch y sin generar datos nuevos

```
-----  
Batch: 0  
-----  
+-----+-----+-----+  
|          window|   radar_id|viento_maximo_ms|  
+-----+-----+-----+  
|{2026-10-04 00:57...|RADAR_CENTRO|          23.28|  
|{2026-10-04 01:07...|RADAR_CENTRO|          24.69|  
|{2026-10-04 00:57...|  RADAR_SUR|          23.38|  
|{2026-10-04 01:13...|RADAR_CENTRO|          21.26|  
|{2026-10-04 01:09...|  RADAR_SUR|          23.84|  
|{2026-10-04 01:06...|RADAR_CENTRO|          22.99|  
|{2026-10-04 01:21...| RADAR_NORTE|          24.51|  
|{2026-10-04 01:05...|RADAR_CENTRO|          23.9|  
|{2026-10-04 01:13...|  RADAR_SUR|          23.79|  
|{2026-10-04 01:17...|  RADAR_SUR|          20.64|  
|{2026-10-04 00:58...| RADAR_NORTE|          23.66|  
|{2026-10-04 01:00...|RADAR_CENTRO|          24.96|  
|{2026-10-04 01:06...|  RADAR_SUR|          24.86|  
|{2026-10-04 01:16...|  RADAR_SUR|          22.56|  
|{2026-10-04 01:04...| RADAR_NORTE|          24.18|  
|{2026-10-04 00:56...| RADAR_NORTE|          24.78|  
|{2026-10-04 01:03...|RADAR_CENTRO|          19.31|  
|{2026-10-04 01:11...|RADAR_CENTRO|          20.7|  
|{2026-10-04 01:23...|RADAR_CENTRO|           3.49|  
|{2026-10-04 01:02...|RADAR_CENTRO|          24.36|  
+-----+-----+-----+  
only showing top 20 rows  
  
-----  
Batch: 1  
-----  
+-----+-----+-----+  
|          window|   radar_id|viento_maximo_ms|  
+-----+-----+-----+  
|{2026-10-04 01:23...|RADAR_CENTRO|          23.48|  
|{2026-10-04 01:23...| RADAR_NORTE|          22.95|  
|{2026-10-04 01:23...|  RADAR_SUR|          24.28|  
+-----+-----+-----+  
  
-----  
Batch: 2  
-----  
+-----+-----+-----+  
|          window|   radar_id|viento_maximo_ms|  
+-----+-----+-----+  
|{2026-10-04 01:23...| RADAR_NORTE|          24.24|  
|{2026-10-04 01:23...|RADAR_CENTRO|          23.18|  
|{2026-10-04 01:23...|  RADAR_SUR|          16.88|  
+-----+-----+-----+
```

Lambda vs kappa vs data lakehouse

lambda



Batch + speed layer

Latencia: mixta

Complejidad: alta (2 lógicas)

Reprocesa: recalculando
batch

Uso: histórico + tiempo real

KAPPA



Un flujo + replay

Latencia: segundos

Complejidad: media (1
lógica)

Reprocesa: releyendo el log

Uso: IoT y telemetría

DATA LAKEHOUSE



Batch y SQL sobre archivos

Latencia: media

Complejidad: media-alta

Reprocesa: sobre la zona
cruda

Uso: BI, SQL y ML

Conclusiones

un flujo de código



**Resultados en
segundos**



Replay en historial



Kappa simplifica la evolución de reglas sobre un registro de eventos durable.

Big Data

Arquitectura kappa

Laboratorio 03

Profesor: René Galarce

Integrantes : Benjamín Díaz - Claudio Osses - Antonio Gómez- Ignacio Gómez - Iván Herrera -
Adrian Mancilla